📋 人工智能导论 · 知识点总结大纲与预测题（含答案）

> 基于 **2025 年人工智能导论 A 卷** 分析，结合课件复习笔记，提炼高频考点并附预测题详解 🎯
>
> 📎 参考笔记：[introduction] [search] [machine_learning] [symbolism] [connectionism] [cnn] [gan_att_gnn] [intelligent_optimization] [reinforcement_learning]

📌 考试结构与分值分布

```
卷面总分：100 分

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  一、单选题 10 题 × 2 分 = 20 分                          │
│  （基础知识辨析，覆盖面广——覆盖所有学派）                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  二、多选题 8 题 × ~2.5 分 = ~20 分                       │
│  （概念对比与场景识别，易错——侧重连接学派+符号学派）       │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  三、简答/计算题 4 题 × 15 分 = 60 分                     │
│  （综合应用，需要动手算——搜索/A*/CF/模糊/Hopfield）        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

一、📚 知识点分级总结（附笔记链接）

🔴 第一梯队：必考（真题已出现，必须掌握）

知识点	重要性	题型	参考笔记
谓词逻辑翻译与推理	⭐⭐⭐⭐⭐	选择、大题	symbolism.md → 知识点9-11

知识点	重要性	题型	参考笔记
A* 搜索算法	⭐⭐⭐⭐⭐	选择、大题	search.md → 知识点10-12
CF 确定性因子模型	⭐⭐⭐⭐⭐	多选、大题	symbolism.md → 知识点13
模糊逻辑与模糊集	⭐⭐⭐⭐⭐	多选、大题	symbolism.md → 知识点14
强化学习（折扣回报）	⭐⭐⭐⭐⭐	多选	reinforcement_learning.md → 知识点8-9
Transformer / Self-Attention	⭐⭐⭐⭐⭐	多选	gan_att_gnn.md → 知识点9-10
CNN 卷积神经网络	⭐⭐⭐⭐	选择	cnn.md → 知识点5-9
Hopfield 网络	⭐⭐⭐⭐	选择、大题	connectionism.md → HNN部分

🟡 第二梯队：重要（真题提及，应熟练掌握）

知识点	重要性	题型	参考笔记
神经网络架构对比（HNN/RNN/GNN）	⭐⭐⭐⭐	多选	connectionism.md + gan_att_gnn.md → 知识点14
Exploration vs Exploitation	⭐⭐⭐	选择	reinforcement_learning.md → 知识点15-16
搜索算法评估（完备性/最优性）	⭐⭐⭐	选择	search.md → 知识点4
知识表示方法	⭐⭐⭐	选择、多选	symbolism.md → 知识点3-5
命题逻辑真值表与推理	⭐⭐⭐	选择	symbolism.md → 知识点8

🟢 第三梯队：了解（可能涉及，以选择为主）

知识点	重要性	参考笔记
AI 学派分类与核心主张	⭐⭐	introduction.md → 知识点7
机器学习基本概念（过拟合/欠拟合）	⭐⭐	machine_learning.md → 知识点6
遗传算法 GA	⭐⭐	intelligent_optimization.md → 知识点6-10
粒子群 PSO / 蚁群 ACO	⭐⭐	intelligent_optimization.md → 知识点13-14
产生式系统	⭐⭐	symbolism.md → 知识点5
知识图谱	⭐⭐	symbolism.md → 知识点16
语义网络	⭐⭐	symbolism.md → 知识点15
GAN 生成对抗网络	⭐⭐	gan_att_gnn.md → 知识点1-4

二、🔍 逐知识点精讲（含真题回顾）

🥇 必考 1：谓词逻辑翻译与推理

> 📎 详细笔记：symbolism.md → 知识点 8-11

真题回顾：选择题第 1 题，给出一组谓词逻辑公式判断正误。

翻译口诀：

```
"所有 A 都是 B"  →  ∀x A(x) → B(x)     (用 →)
"有的 A 是 B"    →  ∃x A(x) ∧ B(x)     (用 ∧)
"没有 A 是 B"    →  ¬∃x A(x) ∧ B(x)  或 ∀x A(x) → ¬B(x)
"只有 A 才 B"    →  B → A
```

⚠️ **经典陷阱：**

- ❌ `∀x A(x) ∧ B(x)` — 这表示"所有东西既是 A 又是 B"，完全不是"所有 A 都是 B"
- ❌ `∃x A(x) → B(x)` — 存在量词用 → 会出问题（空真问题）

真题示例（2025 A 卷第 1 题）： 选出正确的谓词逻辑公式 → 注意区分 ∀ 和 ∃ 的搭配。

🥇 必考 2：A* 搜索算法

> 📎 详细笔记：search.md → 知识点 10-12

真题回顾：大题第 1 题（15 分，A* 搜索），用两个启发式函数做图搜索。

必须掌握的步骤：

```
A* 算法执行流程：
① 初始节点 S 放入 OPEN 表，f(S) = g(S) + h(S) = 0 + h(S)
② 从 OPEN 表取出 f(n) 最小的节点扩展
③ 对每个后继 n'：
    · g(n') = g(n) + c(n, n')
    · f(n') = g(n') + h(n')
    · 若 n' 不在 OPEN/CLOSED 中 → 加入 OPEN
    · 若 n' 已在 OPEN 中且新 f 更小 → 更新 f
    · 若 n' 已在 CLOSED 中且新 f 更小 → 重新放回 OPEN
④ 重复直到目标节点被扩展
```

A* vs Dijkstra vs 贪心：

算法	f(n)	特点
Dijkstra	f(n) = g(n)	均匀向所有方向扩展
贪心最佳优先	f(n) = h(n)	直奔目标，但不一定最优
A*	f(n) = g(n) + h(n)	两者平衡

四个评估标准回顾：

算法	完备性	最优性	数据结构
DFS	❌	❌	栈
BFS	✅	✅（等代价）	队列
UCS	✅	✅	优先队列(g)
A*	✅（可采纳h）	✅（可采纳h）	优先队列(f=g+h)

🥇 必考 3：CF 确定性因子模型

> 📎 详细笔记：symbolism.md → 知识点 13

真题回顾：大题第 2 题（15 分），4 条规则合成计算 CF(H)。

核心公式（必须记住）：

```
① AND 合取：CF(E) = min{CF(E₁), CF(E₂), ...}
② OR 析取：  CF(E) = max{CF(E₁), CF(E₂), ...}
③ 规则执行：CF(H) = CF(H,E) × max{0, CF(E)}
④ 同一结论多规则合成：
    都 > 0:   CF₁₂ = CF₁ + CF₂ - CF₁·CF₂
    都 < 0:   CF₁₂ = CF₁ + CF₂ + CF₁·CF₂
    一正一负：CF₁₂ = (CF₁ + CF₂) / (1 - min(|CF₁|, |CF₂|))
```

解题步骤：

```
Step 1：从底层开始，计算中间结论的 CF
Step 2：逐层向上推理
Step 3：遇到同结论多规则 → 合成
```

🥇 必考 4：模糊逻辑与模糊集

> 📎 详细笔记：symbolism.md → 知识点 14

真题回顾：大题第 3 题（15 分），给定论域和隶属度做模糊运算。

核心运算：

```
① μ_A∩B(x) = min(μ_A(x), μ_B(x))          — 模糊交
② μ_A∪B(x) = max(μ_A(x), μ_B(x))          — 模糊并
③ μ_Ā(x) = 1 - μ_A(x)                     — 模糊补
④ μ_R(a,b) = min(μ_A(a), μ_B(b))          — 笛卡尔积
⑤ S = Q ∘ R:  μ_S(x,z) = max_y min{Q(x,y), R(y,z)}  — 模糊关系合成
```

🥇 必考 5：强化学习——折扣回报

> 📎 详细笔记：reinforcement_learning.md → 知识点 8-9

真题回顾：多选第 8 题，FrozenLake 问题计算折扣回报。

核心公式：

```
Gₜ = r₁ + γ·r₂ + γ²·r₃ + γ³·r₄ + ...

真题示例 FrozenLake：
   初始状态 → ... → Goal(+10), γ = 0.9
    中间每步奖励 = 0

如果走到 Goal 需要 5 步：
   G₀ = 0·1 + 0·0.9 + 0·0.9² + 0·0.9³ + 10·0.9⁴
      = 10 × 0.6561 = 6.561 ✅
```

🥇 必考 6：Transformer / Self-Attention

> 📎 详细笔记：gan_att_gnn.md → 知识点 9-10

真题回顾：多选第 6 题，关于 Transformer 组件（QKV 等）。

核心公式：

```
Self-Attention(Q,K,V) = softmax(Q·K^T / √d_k) · V

其中：
  Q = X × W_Q    (Query — 当前词想找什么)
  K = X × W_K    (Key — 每个词有什么信息)
  V = X × W_V    (Value — 每个词的实际内容)

除以 √d_k：防止点积过大导致 Softmax 梯度消失
```

Multi-Head Attention： 多个注意力头同时计算，每个头关注不同方面，最后拼接。

三、📝 预测题（含详细答案）

选择题预测

1. 下列哪个是有效的谓词逻辑公式？ 🧪

A. ∀x Man(x) → Mortal(x)
B. ∀x (Mule(x) ∧ ¬Horse(x) ∧ ¬Donkey(x))
C. ∀x Person(x) → (Sleep(x) ∨ Eat(x))
D. ¬∀x Student(x) → Calculus(x)

✅ **答案：A、C**

解析：

- A ✅： ∀x (Man(x) → Mortal(x)) — "所有人都难免一死"，正确的蕴含式
- B ❌： ∧ 连接的量词表示"所有东西都是骡子且不是马且不是驴"，不符合常识
- C ✅： ∀x (Person(x) → (Sleep(x) ∨ Eat(x))) — "每个人都会睡觉或吃饭"
- D ❌： 量词作用域不清晰，¬∀x 后面的括号缺失

2. 关于 A* 算法，下列说法正确的是？ ⭐

A. f(n) = g(n) + h(n)，g(n) 是启发式估计
B. 当 h(n) = 0 时，A* 退化为贪心搜索
C. 可采纳的 h 保证 A* 找到最优解
D. h(n) 越大，搜索效率越低

✅ **答案：C**

解析：

- A ❌： g(n) 是**实际代价**，h(n) 才是启发式估计
- B ❌： h(n)=0 时退化为 **UCS**（Dijkstra），不是贪心搜索
- C ✅： 可采纳性（h(n) ≤ h*(n)）是 A* 找到最优解的充分条件
- D ❌： h(n) 越大（在不超过 h*(n) 的前提下），搜索效率越**高**（扩展更少节点）

> 📎 参考：search.md → 知识点 11

3. 关于 CNN 的池化层，下列说法错误的是？ 🖼️

A. 可以降低特征图尺寸
B. 可以减少参数量
C. 可以增强平移不变性
D. 会让模型变得更深

✅ **答案：D**

解析：
池化层作用是**降采样**（A✅）、**减少参数量**（B✅）、**增强平移不变性**（C✅），但不会改变网络深度（D❌）。网络深度由卷积层/全连接层的层数决定。

> 📎 参考：cnn.md → 知识点 6

4. 在强化学习中，"Exploration vs Exploitation" 指的是？ 🎮

A. 探索新动作 vs 利用已知最优动作
B. 训练 vs 测试
C. 监督 vs 无监督
D. 策略网络 vs 价值网络

✅ **答案：A**

解析： Exploration（探索）是尝试未做过的新动作，Exploitation（利用）是使用已知的最优策略。两者的平衡是 RL 的核心问题。

> 📎 参考：reinforcement_learning.md → Exploration vs Exploitation

5. 下列哪项不是 Hopfield 网络的特点？ 🔄

A. 全连接反馈结构
B. 能量函数单调下降
C. 通过 BPTT 训练
D. 可以用于联想记忆

✅ **答案：C**

解析：

- A ✅：Hopfield 是单层全连接反馈网络
- B ✅：Hopfield 网络运行时能量函数单调递减，最终收敛到稳定态
- C ❌：**BPTT（Back Propagation Through Time）** 是 RNN 的训练方法，不是 Hopfield 的
- D ✅：DHNN 可用于联想记忆

> 📎 参考：connectionism.md → Hopfield 网络

6. 在 Transformer 中，Scaled Dot-Product Attention 除以 √d_k 的原因是？ 🤖

A. 防止梯度爆炸
B. 防止点积过大导致 Softmax 梯度消失
C. 加快计算速度
D. 增加模型容量

✅ **答案：B**

解析： 当 d_k（Key 的维度）很大时，$Q \cdot K^T$ 的点积结果会很大，导致 Softmax 函数进入饱和区，梯度极小（梯度消失）。除以 √d_k 将数值拉回到合适的范围。

> 📎 参考：gan_att_gnn.md → 知识点 9.4

多选题预测

7. 下列属于无信息搜索（盲搜）算法的有？ 🔍

A. DFS
B. BFS
C. A*
D. UCS
E. Dijkstra

✅ **答案：A、B、D、E**

解析： 无信息搜索 = 除了问题定义外不用任何额外信息

- A ✅ DFS：深度优先，盲搜
- B ✅ BFS：广度优先，盲搜
- C ❌ A*：使用启发式函数 h(n)，是**有信息搜索**
- D ✅ UCS：代价一致搜索，只用到 g(n)（已知的实际代价），属于盲搜
- E ✅ Dijkstra：UCS 的特例，也是盲搜

> 📎 参考：search.md → 知识点 5-7

8. 关于 CF 模型，下列说法正确的有？ 📊

A. CF 的取值范围是 [-1, 1]
B. AND 条件取各证据 CF 的最小值
C. OR 条件取各证据 CF 的最大值
D. CF > 0 表示证据支持结论
E. CF(H) = CF(H,E) × min{0, CF(E)}

✅ **答案：A、B、C、D**

解析：

- A ✅：CF ∈ [-1, 1]
- B ✅：AND 取 min
- C ✅：OR 取 max
- D ✅：CF > 0 支持，CF < 0 反对
- E ❌：应该是 CF(H) = CF(H,E) × **max**{0, CF(E)}，不是 min

> 📎 参考：symbolism.md → 知识点 13

9. 以下哪些是深度学习成功的关键因素？ 🚀

A. 大规模数据
B. GPU 算力
C. 更好的算法（ReLU、Dropout）
D. 符号逻辑的突破

✅ **答案：A、B、C**

解析： 深度学习成功的三要素：**大数据** + **大算力** + **好算法**（ReLU、Dropout等）。符号逻辑（D）的突破不是深度学习成功的原因。

> 📎 参考：cnn.md → 知识点 2

10. 关于强化学习的 MDP，下列说法正确的有？ 🎯

A. MDP 满足马尔可夫性质
B. 折扣因子 γ 越接近 1 越"有远见"
C. Q(s,a) 表示在状态 s 做动作 a 的期望回报
D. Policy 定义了在每个状态做什么动作

✅ **答案：A、B、C、D**

解析： 全部正确

- A ✅：马尔可夫性质 = 未来只取决于当前，与历史无关
- B ✅：γ→1 时未来的奖励几乎不打折扣（有远见）；γ→0 时只看眼前
- C ✅：$Q(s,a) = E[G_t \mid S_t=s, A_t=a]$
- D ✅：策略 π(a|s) 是在状态 s 下选择动作 a 的概率分布

> 📎 参考：reinforcement_learning.md → 知识点 5-9

大题预测（含完整答案）

预测题 11：A* 搜索 🧭 **（15分）**

题目（见上文——此处省略重复）

✅ **参考答案：**

(1) 判断可采纳性（3分）

```
h₁(n) 是否可采纳？
检查是否每个 n 都有 h₁(n) ≤ h*(n)（真实最短距离）

S 到 G 的真实最短距离：
  S→N4→N1→G = 1+2+2 = 5
  S→N3→G = 3+2 = 5
  S→N2→G = 2+3 = 5
  S→N4→N1→G = 5
真实 h*(S) = 5
h₁(S) = 6 > 5 → ❌ h₁ 不可采纳！

h₂(n) 是否可采纳？
假设经过计算所有 h₂(n) ≤ h*(n)
→ ✅ h₂ 可采纳（需要验证每个节点）
```

(2) 用 h_1 运行 A* 的前 5 步（6分）

```
Step 0: OPEN = {S(g=0,h=6,f=6)}
Step 1: 扩展 S → 后继 N2(g=5,h=4,f=9), N3(g=3,h=3,f=6), N4(g=1,h=5,f=6)
         OPEN = {N3(f=6), N4(f=6), N2(f=9)}
Step 2: 扩展 N3(f=6) → 后继 G(g=3+2=5,h=0,f=5)
         OPEN = {G(f=5), N4(f=6), N2(f=9)}
Step 3: 扩展 G(f=5) → 找到目标 ✅
        总共只需 4 步扩展
```

(3) h_1 vs h_2 哪个更好？（6分）

```
h₂ 更好。因为 h₁ 不可采纳（h₁(S)=6 > h*(S)=5），
违背了 A* 最优性的前提。用 h₁ 时 A* 可能找不到最优解。

而 h₂ 可采纳，保证最优性。
并且 h₂ 更精确（更接近真实值），扩展节点数更少。
```

> 📎 参考：search.md → 知识点 10-12

预测题 12：CF 模型计算 📊（15分）

题目（见上文——此处省略重复）

✅ **参考答案：**

(1) 计算 $CF(E_3)$ 和 $CF(E_5)$ （4分）

```
r₁: IF E₁ AND E₂ THEN E₃ (0.8)
CF(E₁ AND E₂) = min{CF(E₁), CF(E₂)} = min{0.7, 0.5} = 0.5
CF(E₃) = 0.8 × max{0, 0.5} = 0.4

r₂: IF E₃ OR E₄ THEN E₅ (0.9)
CF(E₃ OR E₄) = max{CF(E₃), CF(E₄)} = max{0.4, 0.4} = 0.4
CF(E₅) = 0.9 × max{0, 0.4} = 0.36
```

(2) 分别计算 r_3 和 r_4 对 H 的 CF 值（6分）

```
r₃: IF E₅ THEN H (0.7)
CF₃(H) = 0.7 × max{0, 0.36} = 0.252

r₄: IF E₆ THEN H (0.85)
CF₄(H) = 0.85 × max{0, 0.8} = 0.68
```

(3) 综合计算 CF(H) （5分）

```
都 > 0，用公式：CF₁₂ = CF₁ + CF₂ - CF₁·CF₂
CF(H) = 0.252 + 0.68 - 0.252 × 0.68
      = 0.932 - 0.17136
      = 0.76064 ≈ 0.761
```

> 📎 参考：symbolism.md → 知识点 13

预测题 13：模糊推理 （15分）

题目（见上文——此处省略重复）

✅ **参考答案：**

(1) A ∪ B 和 A ∩ B（5分）

```
A ∪ B (取 max):
  A∪B = {max(0,0)/100, max(0,0.1)/200, max(0.4,0.5)/500, max(0.7,0.8)/800, max(1.0,1.0)/1200}
      = {0/100, 0.1/200, 0.5/500, 0.8/800, 1.0/1200}

A ∩ B (取 min):
  A∩B = {min(0,0)/100, min(0,0.1)/200, min(0.4,0.5)/500, min(0.7,0.8)/800, min(1.0,1.0)/1200}
      = {0/100, 0/200, 0.4/500, 0.7/800, 1.0/1200}
```

(2) ¬A（A 的补集）（4分）

```
¬A = {1-0/100, 1-0/200, 1-0.4/500, 1-0.7/800, 1-1.0/1200}
   = {1.0/100, 1.0/200, 0.6/500, 0.3/800, 0/1200}
```

(3) 模糊关系 R = A → B（笛卡尔积）（6分）

```
R = A × B, μ_R(x,y) = min(μ_A(x), μ_B(y))

           B:  100   200   500   800   1200
A:   100  [  0    0     0     0     0   ]
     200  [  0    0     0     0     0   ]
     500  [  0    0.1   0.4   0.4   0.4 ]
     800  [  0    0.1   0.5   0.7   0.7 ]
    1200  [  0    0.1   0.5   0.8   1.0 ]

计算示例：μ_R(500, 200) = min(0.4, 0.1) = 0.1
         μ_R(1200, 1200) = min(1.0, 1.0) = 1.0
```

> 📎 参考：symbolism.md → 知识点 14

预测题 14：谓词逻辑 📝（15分）

题目（见上文——此处省略重复）

✅ 参考答案：

(1) **所有学生都通过了考试。**（3分）

```
∀x Student(x) → Pass(x)
```

(2) **有些学生不喜欢数学。**（3分）

```
∃x Student(x) ∧ ¬Like(x, Math)
```

(3) **不是所有鸟都会飞。**（3分）

```
¬∀x Bird(x) → Fly(x)
等价于：∃x Bird(x) ∧ ¬Fly(x)
```

(4) **每个人都有一个最好的朋友。**（3分）

```
∀x Person(x) → ∃y BestFriend(y, x)
或：∀x ∃y Person(x) → BestFriend(y, x)
```

(5) **证明**（3分）

```
前提：
① ∀x Philosopher(x) → Thinker(x)
② Philosopher(Aristotle)

推理：
③ Philosopher(Aristotle) → Thinker(Aristotle)   ①代入 x=Aristotle
④ Thinker(Aristotle)                              ②③假言推理 ✅
```

> 📎 参考：symbolism.md → 知识点 9-11

四、💡 各章节重点速查（附笔记链接）

第1章：人工智能概述 → introduction.md

- AI 诞生：**1956 达特茅斯会议**
- 三次浪潮 + 两次寒冬（原因：算力/数据/算法）
- **六大流派**：符号/连接/行为/统计/综合/直觉
- 图灵测试

第2章：搜索 → search.md

- 搜索问题形式化：**状态、动作、转移、目标、代价**
- DFS/BFS/UCS：数据结构、完备性、最优性
- **A* 算法**：f=g+h、可采纳性、一致性、占优 ⭐
- Dijkstra：A* 当 h=0 的特例

第3章：机器学习 → machine_learning.md

- 监督/无监督/强化学习
- 过拟合与欠拟合、训练/验证/测试集
- NFL 定理、奥卡姆剃刀、归纳偏置

第4章：连接学派 → connectionism.md | cnn.md | gan_att_gnn.md

子主题	重点内容	笔记链接
MP/感知器	布尔 vs 实值、XOR 线性不可分	connectionism.md
BP 网络	万能近似定理、梯度下降	connectionism.md
Hopfield ⭐	能量函数、联想记忆、TSP	connectionism.md
CNN ⭐	卷积/池化/全连接、局部连接+参数共享	cnn.md
RNN/LSTM	BPTT、梯度消失、遗忘门/输入门/输出门	connectionism.md
GAN	生成器 vs 判别器、Minimax 博弈	gan_att_gnn.md
Attention ⭐	Self-Attention(QKV)、Multi-Head	gan_att_gnn.md
GNN/GCN	图结构数据、邻居聚合	gan_att_gnn.md

第5章：行为学派 → intelligent_optimization.md | reinforcement_learning.md

子主题	重点内容	笔记链接
遗传算法 GA	选择/交叉/变异、轮盘赌	intelligent_optimization.md
粒子群 PSO	pBest/gBest、速度更新	intelligent_optimization.md

子主题	重点内容	笔记链接
蚁群 ACO	信息素正反馈、TSP	intelligent_optimization.md
强化学习 ⭐	MDP、V(s)/Q(s,a)、折扣回报	reinforcement_learning.md
DQN/AlphaGo	经验回放、MCTS	reinforcement_learning.md

第6章：符号学派 → symbolism.md（重点 ⭐）

子主题	重点内容
命题逻辑	连接词、真值表、P→Q 只有在 P 真 Q 假时为假
谓词逻辑 ⭐	∀/∃ 翻译、三段论推理
产生式系统	IF-THEN、规则库/数据库/推理机
C-F 模型 ⭐	AND/OR 计算、规则执行、合成公式
模糊逻辑 ⭐	隶属度、交/并/补/笛卡尔积/合成
知识图谱	实体/关系/属性、KGC

五、⏰ 考前 Checklist（附参考笔记）

- ☐ **谓词逻辑公式翻译**（∀/∃ 的用法）→ symbolism.md
- ☐ **A* 搜索的手动推演** → search.md
- ☐ **CF 模型的综合计算** → symbolism.md
- ☐ **模糊集运算**（交/并/补/合成）→ symbolism.md
- ☐ **折扣回报 G_t 计算** → reinforcement_learning.md
- ☐ **Self-Attention 的 QKV 公式** → gan_att_gnn.md
- ☐ **CNN 三大组件及其作用** → cnn.md
- ☐ **Hopfield 网络能量函数** → connectionism.md
- ☐ **DFS/BFS/UCS/A* 四种搜索对比** → search.md
- ☐ **强化学习的 MDP 框架** → reinforcement_learning.md
- ☐ **产生式系统的结构** → symbolism.md
- ☐ **神经网络架构对比**（HNN/RNN/GNN）→ connectionism.md + gan_att_gnn.md

🔗 复习笔记索引

章节	笔记文件	说明
概述	introduction.md	AI 历史、学派、应用
搜索	search.md	DFS/BFS/UCS/A*、TSP
机器学习	machine_learning.md	监督/无监督、过拟合、学习理论
符号学派	symbolism.md	**谓词逻辑/CF/模糊逻辑/知识图谱** ⭐
连接学派(基础)	connectionism.md	MP/感知器/BP/Hopfield/RNN/LSTM
连接学派(CNN)	cnn.md	卷积/池化/AlexNet/ResNet
连接学派(前沿)	gan_att_gnn.md	GAN/Attention/Transformer/GNN
行为学派(优化)	intelligent_optimization.md	GA/PSO/ACO
行为学派(RL)	reinforcement_learning.md	MDP/V(s)/Q(s,a)/折扣回报